ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ, HỌC KỲ 2025.3 Học phần: Giải tích III. Mã học phần: MI1131 *Thời gian làm bài: 40 phút*	**Họ và tên sinh viên:** ..... MSSV: ..... STT: ..... Mã lớp học: .....

Tổng điểm	Họ tên và chữ ký của cán bộ chấm thi	Họ tên và chữ ký của cán bộ coi thi

Mã đề thi: 306 (Đề gồm 15 câu)

Chú ý: *Sinh viên không sử dụng tài liệu khi làm bài thi*

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+12}-\sqrt{n+13}-\sqrt{n+11}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha>\frac{1}{3}$. **B.** $\alpha>\frac{3}{2}$. **C.** $\alpha>\frac{2}{3}$. **D.** $\alpha>3$.

Câu 2. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+3}\left(\frac{x}{4}\right)^n$ là

A. $(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$. **B.** $(-\infty,-4)\cup(4,\infty)$. **C.** $(-4,\ 4)$. **D.** $(-1,\ 1)$.

Câu 3. Hệ số của x^9 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\frac{1}{9-2x^3}$ là

A. $-\frac{8}{81}$. **B.** $\frac{8}{729}$. **C.** $\frac{8}{6561}$. **D.** $\frac{729}{16}$.

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ phân kì.

B. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ phân kì.

C. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(2u_n+8v_n)$ phân kì.

D. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ phân kì.

Câu 5. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\frac{4n+1}{4n-3}\right)$. Bất phương trình $S_N\geq 19$ tương đương với điều kiện nào của N?

A. $N\geq\frac{e^{19}-1}{4}$. **B.** $N\geq\frac{e^{19}+1}{4}$. **C.** $N\geq\frac{e^{19}-1}{3}$. **D.** $N\geq\frac{e^{19}}{4}$.

Câu 6. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{n+4}{7n+2}\right)$. **B.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+4}{7n+2}$. **C.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{7}{4n+2}$. **D.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{7}{4n+2}\right)$.

Câu 7. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$, biết rằng $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=5$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(3u_n+3v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(14u_n-10v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\lim_{n\to\infty}v_nu_n=0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(10u_n+3v_n)$ hội tụ.

D. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(14u_n+3v_n)$ phân kì.

Câu 8. Cho chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2+15n+56}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=1$.

B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\frac{1}{10}$.

C. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\frac{1}{9}$.

D. Chuỗi phân kì.

Câu 9. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \dfrac{(n+8)!}{n^n 8^n} \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

A. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{8e}$ thì chuỗi hội tụ.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{8}$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{e}{8}$ thì chuỗi phân kì.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 7x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 8x$ trong khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A. 0. **B.** $\dfrac{7}{32}$. **C.** $\dfrac{7}{16}$. **D.** $-\dfrac{7}{16}$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

B. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.

C. Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\dfrac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \dfrac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^{13}$ $\forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier có dạng $\dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

B. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

C. Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

D. $f(x)$ là hàm lẻ.

Câu 13. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

A. $\sum_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n \cdot \sin(3n)}{n^3}$. **B.** $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \arcsin\left(\dfrac{1}{n}\right)$. **C.** $\sum_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n^3}$. **D.** $\sum_{n=2}^{\infty} \cot\left(\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{1}{n}\right)$.

Câu 14. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

A. Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x-1)^n}{n \cdot 2^n}$ là $[-1, 3)$.

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^{n+3}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{8} \ln\left(\dfrac{3}{2}\right)$.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^{n+3}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{16} \ln \dfrac{3}{2}$.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^{n+3}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{8} \ln(2)$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 17\pi)$ là $\dfrac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Hệ số của $\sin 9x$ là - b_9.

B. Hệ số của $\cos 7x$ là - a_7.

C. Hệ số của $\cos 5x$ là a_5.

D. Hệ số của $\sin 5x$ là b_5.

Mã đề thi: 306

ĐÁP ÁN

Thang điểm: 30. Mỗi câu 2 điểm

I. Mỗi câu có 01 đáp án đúng

Câu 1. Tìm tất cả các giá trị thực của α để chuỗi số dương sau hội tụ: $\sum_{n=1}^{\infty}\left(2\sqrt{n+12}-\sqrt{n+13}-\sqrt{n+11}\right)^{\alpha}$

A. $\alpha > \frac{1}{3}$. **B.** $\alpha > \frac{3}{2}$. **C** $\alpha > \frac{2}{3}$. **D.** $\alpha > 3$.

Câu 2. Miền hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{2n+3}\left(\frac{x}{4}\right)^n$ là

A. $(-\infty,-1)\cup(1,\infty)$. **B.** $(-\infty,-4)\cup(4,\infty)$. **C** $(-4,\ 4)$. **D.** $(-1,\ 1)$.

Câu 3. Hệ số của x^9 trong khai triển Maclaurin của hàm số $f(x)=\frac{1}{9-2x^3}$ là

A. $-\frac{8}{81}$. **B.** $\frac{8}{729}$. **C** $\frac{8}{6561}$. **D.** $\frac{729}{16}$.

Câu 4. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{u_n}{v_n}\right)$ phân kì.

B. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-v_n)$ phân kì.

C Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(2u_n+8v_n)$ phân kì.

D. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là hai chuỗi số dương phân kì bất kỳ thì chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n\cdot v_n)$ phân kì.

Câu 5. Gọi S_n là tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(\frac{4n+1}{4n-3}\right)$. Bất phương trình $S_N \geq 19$ tương đương với điều kiện nào của N?

A $N \geq \frac{e^{19}-1}{4}$. **B.** $N \geq \frac{e^{19}+1}{4}$. **C.** $N \geq \frac{e^{19}-1}{3}$. **D.** $N \geq \frac{e^{19}}{4}$.

Câu 6. Chuỗi số nào sau đây hội tụ theo tiêu chuẩn Leibniz?

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{n+4}{7n+2}\right)$. **B.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+4}{7n+2}$. **C** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{7}{4n+2}$. **D.** $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cos\left(\frac{7}{4n+2}\right)$.

Câu 7. Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ và $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$, biết rằng $\sum_{n=1}^{\infty}v_n$ là chuỗi số phân kì. Mệnh đề nào sau đây là **đúng**?

A. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=5$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(3u_n+3v_n)$ hội tụ.

B. Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(14u_n-10v_n)$ hội tụ.

C. Nếu $\lim_{n\to\infty}v_nu_n=0$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(10u_n+3v_n)$ hội tụ.

D Nếu $\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\infty$ thì $\sum_{n=1}^{\infty}(14u_n+3v_n)$ phân kì.

Câu 8. Cho chuỗi số $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^2+15n+56}$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?

A. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=1$.

B. Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\frac{1}{10}$.

C Chuỗi hội tụ và có tổng $S=\frac{1}{9}$.

D. Chuỗi phân kì.

Câu 9. Cho chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ với $u_n = \dfrac{(n+8)!}{n^n 8^n} \forall n \in \mathbb{N}^*$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

(A) Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{8e}$ thì chuỗi hội tụ.

B. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{1}{8}$ thì chuỗi phân kì.

C. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \infty$ thì chuỗi phân kì.

D. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_{n+1}}{u_n} = \dfrac{e}{8}$ thì chuỗi phân kì.

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ là hàm tuần hoàn với chu kỳ 2π và $f(x) = 7x^2$ khi $x \in (-\pi, \pi)$. Hệ số của $\cos 8x$ trong khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ là

A. 0.

B. $\dfrac{7}{32}$.

(C) $\dfrac{7}{16}$.

D. $-\dfrac{7}{16}$.

II. Mỗi câu có thể có nhiều hơn 01 đáp án đúng (tất cả các đáp án phải chọn đúng hoặc sai)

Câu 11. Các khẳng định nào sau đây là**đúng**?

A. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \dfrac{x^k}{k!}$ hội tụ đến $e^x, \forall x \in (-1, 1)$.

(B) Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \dfrac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ hội tụ đến $\sin x, \forall x \in \mathbb{R}$.

(C) Chuỗi $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k$ hội tụ đến $\dfrac{1}{1+x}, \forall x \in (-1, 1)$.

D. Chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \dfrac{x^k}{k}$ hội tụ đến $\ln(1+x), \forall x \in (-1, 1)$.

Câu 12. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì $T = 2\pi$ và $f(x) = x^{13}$ $\forall x \in (-\pi, \pi)$, tuần hoàn với chu kỳ $T = 2\pi$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng** về hàm số $f(x)$ và khai triển Fourier $S(x) = \dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ của hàm số đó?

A. Chuỗi Fourier có dạng $\dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$.

B. Chuỗi Fourier hội tụ về $f(x), \forall x \in \mathbb{R}$.

(C) Chuỗi Fourier có dạng $\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$.

(D) $f(x)$ là hàm lẻ.

Câu 13. Chuỗi số nào trong các chuỗi số cho dưới đây **hội tụ tuyệt đối**?

(A) $\sum_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^n \cdot \sin(3n)}{n^3}$.

B. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \arcsin\left(\dfrac{1}{n}\right)$.

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n+1}}{n^3}$.

D. $\sum_{n=2}^{\infty} \cot\left(\dfrac{\pi}{2} + \dfrac{1}{n}\right)$.

Câu 14. Trong các khẳng định sau, các khẳng định nào **đúng**?

(A) Miền hội tụ của chuỗi lũy thừa $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(x-1)^n}{n \cdot 2^n}$ là $[-1, 3)$.

(B) Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^{n+3}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{8} \ln\left(\dfrac{3}{2}\right)$.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^{n+3}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{16} \ln \dfrac{3}{2}$.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 2^{n+3}}$ hội tụ và có tổng bằng $\dfrac{1}{8} \ln(2)$.

Câu 15. Cho hàm số $f(x)$ tuần hoàn với chu kì 2π có khai triển Fourier $\dfrac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$. Giả sử khai triển Fourier của hàm số $g(x) = f(x - 17\pi)$ là $\dfrac{c_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (c_n \cos nx + d_n \sin nx)$. Các khẳng định nào sau đây là **đúng**?

(A) Hệ số của $\sin 9x$ là - b_9.

(B) Hệ số của $\cos 7x$ là - a_7.

C. Hệ số của $\cos 5x$ là a_5.

D. Hệ số của $\sin 5x$ là b_5.